

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes de clases

Clases 21–26

Electrodinámica covariante y dinámica relativista de partículas cargadas

basadas en Jackson, capítulo 11 y secciones 12.1–12.6

Relatividad especial, tensor electromagnético, fuerza de Lorentz covariante, acción, Hamiltoniano y dinámica en campos externos

Temas centrales. Relatividad especial; intervalo espacio-temporal; cuadriectores y tensores; transformaciones de Lorentz; corriente de cuatro componentes; gauge de Lorenz; tensor de campo electromagnético; tensor dual; ecuaciones de Maxwell covariantes; invariantes electromagnéticos; transformación de campos entre sistemas inerciales; campo de una carga en movimiento uniforme; fuerza de Lorentz covariante; acción, Lagrangiano y Hamiltoniano de una partícula cargada relativista; movimiento en campos uniformes; derivación relativista de drifts; invariante adiabático magnético; Lagrangiano de Darwin; densidad lagrangiana del campo electromagnético y simetría de gauge.

Literatura base: J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., International Adaptation, caps. 11 y 12.1–12.6

FIS 320/343

Profesor: Vladimir Juričić

Índice

1. Objetivos, convenciones y mapa físico	6
2. Relatividad especial: intervalo y transformaciones de Lorentz	7
2.1. Postulados físicos	7
2.2. Clasificación de intervalos	8
2.3. Transformación de Lorentz en una dimensión	8
2.4. Rapidez y composición de velocidades	9
3. Cuadrivectores, tensores y derivadas covariantes	10
3.1. Cuadrivectores contravariantes y covariantes	10
3.2. Derivada de cuatro componentes	10
3.3. Cuadrivelocidad y cuádrimomento	11
4. Cuadripotencial, cuadr corriente y gauge de Lorentz	11
4.1. Definiciones en unidades SI	11
4.2. Gauge de Lorentz	12
4.3. Ecuación de onda para el cuadripotencial	12
5. Tensor electromagnético y tensor dual	13
5.1. Definición de $F^{\mu\nu}$	13
5.2. Recuperación de los campos	14
5.3. Tensor dual	14
6. Ecuaciones de Maxwell en forma covariante	15
6.1. Ecuaciones inhomogéneas	15
6.2. Ecuaciones homogéneas	15
6.3. Conservación de carga	16
7. Invariantes electromagnéticos y significado físico	16

7.1. Dos escalares de Lorentz	16
7.2. Onda plana como campo nulo	17
7.3. Campos paralelos	17
8. Transformación de los campos eléctricos y magnéticos	17
8.1. Transformación por un boost	17
8.2. Interpretación geométrica	18
9. Campo de una carga con movimiento uniforme	19
9.1. Derivación por transformación de Lorentz	19
9.2. Compresión transversal del campo	19
10. Fuerza de Lorentz en forma covariante	20
10.1. Cuadri-fuerza electromagnética	20
10.2. Ortogonalidad entre fuerza y velocidad de cuatro componentes	21
11. Acción relativista de una partícula libre	21
11.1. Principio variacional	21
11.2. Momento y energía	22
12. Partícula cargada en campos electromagnéticos externos	22
12.1. Lagrangiano mínimo	22
12.2. Ecuaciones de Euler-Lagrange	22
12.3. Hamiltoniano relativista	23
13. Movimiento relativista en un campo magnético uniforme	24
13.1. Energía constante y movimiento helicoidal	24
13.2. Forma covariante del movimiento	25
14. Campos eléctricos y magnéticos uniformes	25
14.1. Marcos donde $\mathbf{E}$ o $\mathbf{B}$ desaparecen	25
14.2. Caso $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$	25

15.Campos lentamente variables y drifts	26
15.1. Separación de escalas	26
15.2. Drift por fuerza externa	26
15.3. Drift grad- B	27
15.4. Drift de curvatura	27
16.Invariante adiabático magnético	27
16.1. Momento magnético como invariante	27
16.2. Condición de espejo	28
17.Lagrangiano de Darwin	28
17.1. Motivación	28
17.2. Significado físico	29
18.Densidad lagrangiana del campo electromagnético	29
18.1. Acción de campo y fuente	29
18.2. Ecuaciones de Euler-Lagrange para A_μ	30
18.3. Simetría de gauge y conservación de carga	30
19.Tensor energía-momento electromagnético	30
19.1. Forma covariante	30
19.2. Conservación con fuentes	31
20.Término de masa para el fotón y ecuaciones de Proca	31
20.1. Por qué Maxwell no contiene masa	31
20.2. Ecuaciones de Proca	32
21.Generadores del grupo de Lorentz	32
21.1. Transformaciones infinitesimales	32
21.2. Álgebra de rotaciones y boosts	33
22.Transformación explícita de E y B para un boost en x	34

22.1. Cálculo por componentes	34
22.2. Chequeo con los invariantes	35
23.Movimiento en campos uniformes: soluciones representativas	35
23.1. Campo eléctrico uniforme	35
23.2. Campo magnético uniforme en un gauge explícito	36
23.3. Campos paralelos	36
23.4. Campos cruzados y solución por sistema de drift	37
24.Derivación más detallada del invariante adiabático	37
24.1. Acción de la órbita rápida	37
24.2. Interpretación energética	38
25.Derivación esquemática del Lagrangiano de Darwin	38
25.1. Potenciales en el gauge de Coulomb	38
25.2. Qué se conserva y qué se descarta	39
26.Comentarios sobre unidades y convenciones	39
26.1. SI frente a unidades gaussianas	39
26.2. Signos del tensor dual	39
27.Resumen conceptual	40
28.Ejemplos resueltos	40
28.1. Ejemplo 1: línea cargada y corriente por contracción de Lorentz	40
28.2. Ejemplo 2: campo magnético de una línea cargada en movimiento	41
28.3. Ejemplo 3: elección de gauge y ecuación de onda	42
28.4. Ejemplo 4: fuerza de Lorentz desde el Hamiltoniano	42
28.5. Ejemplo 5: potencial de Proca estático	43
28.6. Ejemplo 6: clasificación de un campo por invariantes	43
29.Comentarios pedagógicos para resolver problemas	44

29.1. Primera estrategia: usar invariantes antes de calcular	44
29.2. Segunda estrategia: distinguir momento canónico y mecánico	44
29.3. Tercera estrategia: escoger el parámetro adecuado	44
30. Ejercicios propuestos	45
Formulario mínimo	47

1. Objetivos, convenciones y mapa físico

En las clases anteriores se formularon las ecuaciones de Maxwell, los potenciales retardados, la radiación de fuentes localizadas y la propagación de ondas electromagnéticas. Ahora cambiamos el punto de vista. En lugar de preguntar cómo se ven las ecuaciones en un sistema de referencia fijo, preguntamos cómo se escriben de modo que su forma sea la misma para todos los observadores inerciales. Este es el lenguaje covariante de la electrodinámica.

La idea central es que la separación entre campos eléctricos y magnéticos no es absoluta. Un observador puede ver principalmente un campo eléctrico, mientras otro observador, en movimiento relativo, ve también un campo magnético. Lo que es absoluto no son $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ separadamente, sino el objeto geométrico que los contiene: el tensor electromagnético $F^{\mu\nu}$. De manera análoga, la densidad de carga ρ y la corriente $\mathbf{J}$ se combinan en una cuadr corriente J^μ , y los potenciales Φ y $\mathbf{A}$ se combinan en un cuadripotencial A^μ .

Usaremos unidades SI. La velocidad de la luz es

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}. \quad (1)$$

Tomamos la convención métrica

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3. \quad (2)$$

Las coordenadas espacio-temporales se escriben como

$$x^\mu = (ct, x, y, z) = (ct, \mathbf{r}), \quad x_\mu = (ct, -x, -y, -z). \quad (3)$$

El intervalo de Minkowski es

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = c^2 dt^2 - d\mathbf{r}^2. \quad (4)$$

El tiempo propio de una partícula material satisface

$$ds = c d\tau, \quad d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (5)$$

Mensaje de la clase. La electrodinámica no se vuelve relativista agregando correcciones a posteriori. La teoría ya es relativista: las ecuaciones de Maxwell seleccionan una velocidad universal c , y su estructura natural es covariante bajo transformaciones de Lorentz. El formalismo covariante no es sólo una notación elegante; permite derivar de manera compacta las transformaciones de los campos, los invariantes electromagnéticos, la fuerza de Lorentz relativista y las acciones para partículas y campos.

El material manuscrito usado en estas clases enfatiza tres puntos que seguiremos de cerca: primero, la construcción de escalares, vectores y tensores de Lorentz; segundo, la formulación de Maxwell en términos de A^μ , J^μ y $F^{\mu\nu}$; tercero, la dinámica de una partícula cargada a partir de una acción relativista y su Hamiltoniano canónico.

2. Relatividad especial: intervalo y transformaciones de Lorentz

2.1. Postulados físicos

La relatividad especial se apoya en dos postulados:

1. Las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas inerciales.
2. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores inerciales.

El segundo postulado implica que la noción newtoniana de tiempo universal debe abandonarse. Dos eventos que son simultáneos para un observador no tienen por qué ser simultáneos para otro observador en movimiento relativo.

Un evento se especifica mediante $(ct, \mathbf{r})$. Si dos eventos infinitesimalmente cercanos se separan por dx^μ , la cantidad

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \quad (6)$$

permanece invariante. Esto reemplaza a la distancia euclidiana como cantidad geométrica fundamental.

2.2. Clasificación de intervalos

Según el signo de ds^2 , la separación entre eventos se clasifica como:

$$ds^2 > 0 : \quad \text{separación temporal,} \quad (7)$$

$$ds^2 = 0 : \quad \text{separación luminosa,} \quad (8)$$

$$ds^2 < 0 : \quad \text{separación espacial.} \quad (9)$$

Para una partícula masiva, su trayectoria en el espacio-tiempo tiene separación temporal. Por eso podemos parametrizarla con el tiempo propio τ . Para una señal electromagnética en el vacío, $ds^2 = 0$.

2.3. Transformación de Lorentz en una dimensión

Consideremos dos sistemas inerciales K y K' , donde K' se mueve con velocidad $v\hat{\mathbf{x}}$ respecto de K . La transformación de Lorentz estándar es

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad (10)$$

$$x' = \gamma(x - \beta ct), \quad (11)$$

$$y' = y, \quad (12)$$

$$z' = z, \quad (13)$$

con

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (14)$$

La transformación inversa se obtiene con $\beta \rightarrow -\beta$:

$$ct = \gamma(ct' + \beta x'), \quad (15)$$

$$x = \gamma(x' + \beta ct'), \quad (16)$$

$$y = y', \quad (17)$$

$$z = z'. \quad (18)$$

La matriz asociada es

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Preserva el intervalo porque satisface

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta. \quad (20)$$

Esta ecuación define al grupo de Lorentz. Su significado es simple: las transformaciones de Lorentz son las transformaciones lineales que dejan invariante la forma cuadrática $c^2 t^2 - \mathbf{r}^2$.

2.4. Rapidez y composición de velocidades

Es útil parametrizar el boost mediante la rapidez ξ :

$$\beta = \tanh \xi, \quad \gamma = \cosh \xi, \quad \beta\gamma = \sinh \xi. \quad (21)$$

Entonces

$$\Lambda(\xi) = \begin{pmatrix} \cosh \xi & -\sinh \xi & 0 & 0 \\ -\sinh \xi & \cosh \xi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

La rapidez se suma linealmente para boosts colineales. Esto explica por qué la composición de velocidades relativistas no es simplemente $u + v$, sino

$$u' = \frac{u + v}{1 + uv/c^2}. \quad (23)$$

Ejemplo 2.1 (Límite no relativista). *Para $v \ll c$, se tiene $\gamma \simeq 1 + v^2/(2c^2)$. Entonces*

$$t' = t - \frac{vx}{c^2} + \mathcal{O}(v^2/c^2), \quad (24)$$

$$x' = x - vt + \mathcal{O}(v^2/c^2). \quad (25)$$

La transformación espacial reproduce la transformación de Galileo al orden dominante, pero la corrección de simultaneidad en t' aparece ya al primer orden en v/c .

3. Cuadrivectores, tensores y derivadas covariantes

3.1. Cuadrivectores contravariantes y covariantes

Un cuadrivector contravariante A^μ transforma como

$$A'^\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu. \quad (26)$$

El objeto covariante asociado es

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu. \quad (27)$$

El producto escalar de Minkowski es

$$A \cdot B = A_\mu B^\mu = A^0 B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}. \quad (28)$$

Por construcción, $A_\mu B^\mu$ es un escalar de Lorentz.

Los tensores de rango dos transforman como

$$T'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta T^{\alpha\beta}. \quad (29)$$

Con índices mixtos,

$$T'^\mu{}_\nu = \Lambda^\mu_\alpha (\Lambda^{-1})^\beta{}_\nu T^\alpha{}_\beta. \quad (30)$$

3.2. Derivada de cuatro componentes

Definimos

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad \partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right). \quad (31)$$

Por lo tanto,

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial A^0}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A}. \quad (32)$$

El operador d'Alembertiano es

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (33)$$

Con esta convención, la ecuación de onda homogénea se escribe

$$\square f = 0. \quad (34)$$

3.3. Cuadrivelocidad y cuadrimomento

Para una partícula masiva, la cuadrivelocidad es

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma(c, \mathbf{v}). \quad (35)$$

Su norma es fija:

$$U_\mu U^\mu = c^2. \quad (36)$$

El cuadrimomento se define como

$$p^\mu = mU^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right), \quad E = \gamma mc^2, \quad \mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}. \quad (37)$$

Su norma da la relación energía-momento:

$$p_\mu p^\mu = m^2 c^2, \quad E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (38)$$

Esta relación será la base del Hamiltoniano relativista.

Regla práctica. Para comprobar si una ecuación es covariante, escriba todos sus términos como tensores del mismo tipo. Una igualdad entre escalares, vectores o tensores de Lorentz será válida en todos los sistemas inerciales si es válida en uno de ellos.

4. Cuadripotencial, cuadr corriente y gauge de Lorenz

4.1. Definiciones en unidades SI

En unidades SI conviene definir el cuadripotencial como

$$A^\mu = \left(\frac{\Phi}{c}, \mathbf{A} \right), \quad A_\mu = \left(\frac{\Phi}{c}, -\mathbf{A} \right). \quad (39)$$

La cuadr corriente es

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}), \quad J_\mu = (c\rho, -\mathbf{J}). \quad (40)$$

La ecuación de continuidad se vuelve

$$\partial_\mu J^\mu = 0, \quad (41)$$

porque

$$\partial_\mu J^\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}. \quad (42)$$

4.2. Gauge de Lorenz

La condición de gauge de Lorenz es

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0. \quad (43)$$

En notación covariante, usando $A^0 = \Phi/c$, se escribe simplemente

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \quad (44)$$

Nótese que esta condición es covariante: si se cumple en un sistema inercial, se cumple en cualquier otro sistema inercial.

Bajo una transformación de gauge,

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \Lambda, \quad \Phi \rightarrow \Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \quad (45)$$

la forma covariante es

$$A^\mu \rightarrow A^\mu - \partial^\mu (c\Lambda). \quad (46)$$

El signo depende de la convención usada para el cuadripotencial; lo importante es que $F^{\mu\nu}$, definido abajo, no cambia.

4.3. Ecuación de onda para el cuadripotencial

En el gauge de Lorenz, las ecuaciones para los potenciales son

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (47)$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}. \quad (48)$$

En términos de $\square$, esto equivale a

$$\square A^\mu = \mu_0 J^\mu. \quad (49)$$

La ecuación (49) es una de las formas más compactas de la electrodinámica covariante en gauge de Lorenz.

Comentario. *En muchos textos de altas energías se usa $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$ y unidades gaussianas o naturales. Aquí mantenemos SI para conectar directamente con las clases anteriores. La presencia de factores de c , ϵ_0 y μ_0 no cambia la estructura geométrica.*

5. Tensor electromagnético y tensor dual

5.1. Definición de $F^{\mu\nu}$

Definimos el tensor electromagnético como

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu. \quad (50)$$

Es antisimétrico:

$$F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}. \quad (51)$$

Por tanto, tiene seis componentes independientes, exactamente las tres componentes de $\mathbf{E}$ y las tres componentes de $\mathbf{B}$.

Con nuestras convenciones,

$$F^{0i} = -\frac{E_i}{c}, \quad F^{i0} = \frac{E_i}{c}, \quad F^{ij} = -\epsilon_{ijk} B_k. \quad (52)$$

En forma matricial,

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (53)$$

Bajando índices se obtiene

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{i0} = -\frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = F^{ij} = -\epsilon_{ijk} B_k. \quad (54)$$

5.2. Recuperación de los campos

A partir de (50), las componentes $0i$ dan

$$F^{0i} = \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} = -\frac{1}{c} \left(-\frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \right), \quad (55)$$

por lo que

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (56)$$

Las componentes espaciales dan

$$B_i = (\nabla \times \mathbf{A})_i. \quad (57)$$

Así, la definición covariante de $F^{\mu\nu}$ contiene simultáneamente las dos definiciones usuales de los campos.

5.3. Tensor dual

El tensor dual se define como

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}, \quad \epsilon^{0123} = +1. \quad (58)$$

En nuestras convenciones,

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z/c & -E_y/c \\ B_y & -E_z/c & 0 & E_x/c \\ B_z & E_y/c & -E_x/c & 0 \end{pmatrix}, \quad (59)$$

con posibles cambios de signo si se escoge la convención opuesta para ϵ^{0123} . El tensor dual intercambia el papel geométrico de $\mathbf{E}/c$ y $\mathbf{B}$.

6. Ecuaciones de Maxwell en forma covariante

6.1. Ecuaciones inhomogéneas

Las dos ecuaciones de Maxwell con fuentes son

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (60)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (61)$$

Ambas se combinan en

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu. \quad (62)$$

Veamos las componentes. Para $\nu = 0$,

$$\partial_\mu F^{\mu 0} = \partial_i F^{i0} = \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{E}}{c} \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0 c} = \mu_0 c \rho. \quad (63)$$

Como $J^0 = c\rho$, esto coincide con $\mu_0 J^0$. Para $\nu = i$,

$$\partial_0 F^{0i} + \partial_j F^{ji} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_i}{\partial t} + (\nabla \times \mathbf{B})_i = \mu_0 J_i. \quad (64)$$

6.2. Ecuaciones homogéneas

Las dos ecuaciones sin fuentes magnéticas son

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (65)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0. \quad (66)$$

Estas se combinan en

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0. \quad (67)$$

De forma equivalente, usando el tensor F directamente,

$$\partial_\alpha F_{\beta\gamma} + \partial_\beta F_{\gamma\alpha} + \partial_\gamma F_{\alpha\beta} = 0. \quad (68)$$

Esta identidad de Bianchi es una consecuencia directa de escribir F como derivada exterior de A : derivar dos veces y antisimetrizar da cero.

6.3. Conservación de carga

Tomando la divergencia de (62),

$$\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 \partial_\nu J^\nu. \quad (69)$$

El lado izquierdo es cero porque $\partial_\nu \partial_\mu$ es simétrico en μ, ν , mientras $F^{\mu\nu}$ es antisimétrico. Por tanto,

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \quad (70)$$

La conservación local de carga no es un supuesto adicional: es una consistencia necesaria de las ecuaciones de Maxwell.

Estructura compacta de Maxwell.

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0.$$

La primera ecuación contiene Gauss y Ampère-Maxwell. La segunda contiene ausencia de monopolos magnéticos y Faraday.

7. Invariantes electromagnéticos y significado físico

7.1. Dos escalares de Lorentz

A partir de $F^{\mu\nu}$ se pueden construir dos invariantes independientes:

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right), \quad (71)$$

$$\tilde{F}_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}, \quad (72)$$

con el signo de (72) dependiente de la convención para ϵ^{0123} . Lo físico es que $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ y $B^2 - E^2/c^2$ son invariantes.

Estos invariantes permiten clasificar campos electromagnéticos:

- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \neq 0$, no existe un sistema donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ sean perpendiculares.
- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E^2 > c^2 B^2$, existe un sistema donde $\mathbf{B}' = 0$: el campo es de tipo eléctrico.

- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E^2 < c^2 B^2$, existe un sistema donde $\mathbf{E}' = 0$: el campo es de tipo magnético.
- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E^2 = c^2 B^2$, el campo es de tipo radiativo o nulo, como una onda plana en el vacío.

7.2. Onda plana como campo nulo

Para una onda plana en el vacío,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E} = 0. \quad (73)$$

Entonces

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad B^2 = \frac{E^2}{c^2}. \quad (74)$$

Los dos invariantes son cero. Esto quiere decir que ningún boost puede transformar una onda electromagnética en un campo puramente eléctrico o puramente magnético. La radiación electromagnética tiene una estructura intrínsecamente relativista.

7.3. Campos paralelos

Si $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$, entonces $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \neq 0$ salvo que alguno de los dos campos sea cero. Como $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ es invariante, ningún observador puede ver esos campos como perpendiculares. En este caso la geometría del campo contiene una orientación preferente común.

8. Transformación de los campos eléctricos y magnéticos

8.1. Transformación por un boost

Como $F^{\mu\nu}$ es un tensor, bajo una transformación de Lorentz

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}. \quad (75)$$

Para un boost con velocidad $\mathbf{v}$, se obtiene

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad (76)$$

$$\mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel}, \quad (77)$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (78)$$

$$\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma \left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right), \quad (79)$$

cuando K' se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ respecto de K . En forma vectorial completa,

$$\mathbf{E}' = \gamma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}), \quad (80)$$

$$\mathbf{B}' = \gamma \left(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}). \quad (81)$$

Ejemplo 8.1 (Campo puramente eléctrico en reposo). *Supongamos que en K' una carga está en reposo y produce sólo $\mathbf{E}'$, con $\mathbf{B}' = 0$. En un sistema K donde la carga se mueve con velocidad $\mathbf{v}$, las transformaciones inversas dan*

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (82)$$

Así, el campo magnético de una carga en movimiento no es un ingrediente independiente: aparece porque un campo eléctrico puro visto desde un sistema se transforma en una combinación de campo eléctrico y magnético en otro sistema.

8.2. Interpretación geométrica

Las ecuaciones (80) y (81) muestran que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son partes de un mismo tensor. Por eso no tiene sentido preguntar si un campo es “realmente” eléctrico o magnético sin especificar el observador. En cambio, sí tiene sentido preguntar por los invariantes.

En el límite no relativista, $\gamma \simeq 1$,

$$\mathbf{E}' \simeq \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (83)$$

$$\mathbf{B}' \simeq \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (84)$$

El término que mezcla $\mathbf{B}$ en $\mathbf{E}$ suele ser importante en plasmas y medios, mientras que el término que mezcla $\mathbf{E}$ en $\mathbf{B}$ está suprimido por $1/c^2$ si las velocidades son pequeñas.

9. Campo de una carga con movimiento uniforme

9.1. Derivación por transformación de Lorentz

Consideremos una carga q en reposo en el sistema K' . Su campo es Coulombiano:

$$\mathbf{E}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}'}{r'^3}, \quad \mathbf{B}' = 0. \quad (85)$$

En un sistema K , la carga se mueve con velocidad $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$. En el instante en que la carga pasa por el origen, las coordenadas se relacionan como

$$x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z. \quad (86)$$

Por tanto,

$$r'^2 = \gamma^2(x - vt)^2 + y^2 + z^2. \quad (87)$$

Las componentes paralela y perpendicular se transforman como

$$E_{\parallel} = E'_{\parallel}, \quad E_{\perp} = \gamma E'_{\perp}. \quad (88)$$

Después de simplificar, el campo eléctrico puede escribirse en forma compacta como

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}} \quad (89)$$

Aquí $\mathbf{R}$ es el vector desde la posición instantánea de la carga hasta el punto de observación, $R = |\mathbf{R}|$, y θ es el ángulo entre $\mathbf{R}$ y $\mathbf{v}$. El campo magnético es

$$\boxed{\mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}.} \quad (90)$$

9.2. Compresión transversal del campo

La expresión (89) muestra que, cuando $\beta \rightarrow 1$, el campo se concentra en la dirección transversal al movimiento. Para $\theta = \pi/2$,

$$E_{\perp} \sim \gamma \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad (91)$$

mientras que sobre el eje de movimiento,

$$E_{\parallel} \sim \frac{1}{\gamma^2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (92)$$

Físicamente, el campo de una carga ultrarrelativista parece un pulso transversal muy intenso y muy estrecho. Esta es una idea clave en aceleradores y en radiación de partículas relativistas.

Conexión con los apuntes manuscritos. En la derivación de clases se parte del campo Coulombiano en el sistema propio de la carga y se transforma a un sistema donde la carga se mueve. La geometría resultante muestra que el campo se “aplana” en una capa transversal, y que $\mathbf{B}$ queda determinado por $\mathbf{v} \times \mathbf{E}/c^2$.

10. Fuerza de Lorentz en forma covariante

10.1. Cuadrifuerza electromagnética

La fuerza de Lorentz usual es

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \frac{dE}{dt} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}. \quad (93)$$

Estas dos ecuaciones se combinan en

$$\boxed{\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^{\mu\nu}U_\nu.} \quad (94)$$

Veamos que reproduce (93). Para $\mu = i$, usando $U_\nu = (\gamma c, -\gamma \mathbf{v})$,

$$qF^{i\nu}U_\nu = qF^{i0}U_0 + qF^{ij}U_j \quad (95)$$

$$= q\frac{E_i}{c}\gamma c + q(-\epsilon_{ijk}B_k)(-\gamma v_j) \quad (96)$$

$$= \gamma q [E_i + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_i]. \quad (97)$$

Como $dp^i/d\tau = \gamma dp^i/dt$, obtenemos la fuerza de Lorentz espacial. Para $\mu = 0$,

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{E}{c} \right) = \gamma \frac{q}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}, \quad (98)$$

lo que reproduce la ecuación de trabajo.

10.2. Ortogonalidad entre fuerza y velocidad de cuatro componentes

La cuadrifuerza es

$$K^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau}. \quad (99)$$

Como $p^\mu = mU^\mu$ y $U_\mu U^\mu = c^2$, se tiene

$$\frac{d}{d\tau}(U_\mu U^\mu) = 2U_\mu \frac{dU^\mu}{d\tau} = 0. \quad (100)$$

Por tanto,

$$K_\mu U^\mu = 0. \quad (101)$$

Para la fuerza electromagnética esto también se ve directamente:

$$qF_{\mu\nu}U^\mu U^\nu = 0, \quad (102)$$

porque $F_{\mu\nu}$ es antisimétrico y $U^\mu U^\nu$ es simétrico.

11. Acción relativista de una partícula libre

11.1. Principio variacional

La acción de una partícula libre debe ser invariante de Lorentz. El único objeto geométrico disponible para una trayectoria es la longitud propia:

$$\mathcal{S}_{\text{libre}} = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau. \quad (103)$$

Usando $d\tau = dt/\gamma$, la acción puede escribirse como

$$\mathcal{S}_{\text{libre}} = \int L_{\text{libre}} dt, \quad L_{\text{libre}} = -mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}. \quad (104)$$

En el límite no relativista,

$$L_{\text{libre}} = -mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{8}m\frac{v^4}{c^2} + \dots. \quad (105)$$

El término constante $-mc^2$ no afecta las ecuaciones de movimiento, y se recupera el Lagrangiano newtoniano.

11.2. Momento y energía

A partir de (104),

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m \mathbf{v}. \quad (106)$$

El Hamiltoniano es

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L = \gamma m c^2. \quad (107)$$

Expresado en términos del momento,

$$H = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}. \quad (108)$$

Así, el formalismo variacional reproduce la relación energía-momento relativista.

12. Partícula cargada en campos electromagnéticos externos

12.1. Lagrangiano mínimo

Para una partícula de carga q en potenciales externos $\Phi(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$, el Lagrangiano relativista es

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} + q \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q\Phi. \quad (109)$$

El término de interacción puede escribirse covariantemente como

$$\mathcal{S}_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu, \quad (110)$$

porque

$$A_\mu dx^\mu = \Phi dt - \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}. \quad (111)$$

Entonces

$$-q A_\mu dx^\mu = q \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} - q\Phi dt. \quad (112)$$

12.2. Ecuaciones de Euler-Lagrange

El momento canónico es

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m \mathbf{v} + q \mathbf{A}. \quad (113)$$

El momento mecánico, o cinético, es

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v} = \mathbf{P} - q \mathbf{A}. \quad (114)$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial v_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0. \quad (115)$$

Sustituyendo (109),

$$\frac{d}{dt}(\gamma m v_i + q A_i) = q v_j \partial_i A_j - q \partial_i \Phi. \quad (116)$$

Usando

$$\frac{dA_i}{dt} = \frac{\partial A_i}{\partial t} + v_j \partial_j A_i, \quad (117)$$

se obtiene

$$\frac{d}{dt}(\gamma m v_i) = q \left[-\partial_i \Phi - \frac{\partial A_i}{\partial t} + v_j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) \right]. \quad (118)$$

El último término es $(\mathbf{v} \times \mathbf{B})_i$. Por tanto,

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\gamma m \mathbf{v}) = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})}. \quad (119)$$

Interpretación. La diferencia entre $\mathbf{P}$ y $\mathbf{p}$ es esencial. $\mathbf{p}$ mide el movimiento mecánico de la partícula. $\mathbf{P}$ es el momento conjugado a la coordenada en el principio variacional. En presencia de $\mathbf{A}$, el momento canónico incluye parte del acoplamiento al campo.

12.3. Hamiltoniano relativista

El Hamiltoniano se define como

$$H = \mathbf{P} \cdot \mathbf{v} - L. \quad (120)$$

Usando $\mathbf{p} = \mathbf{P} - q \mathbf{A} = \gamma m \mathbf{v}$, se obtiene

$$\boxed{H(\mathbf{r}, \mathbf{P}, t) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 (\mathbf{P} - q \mathbf{A})^2} + q \Phi}. \quad (121)$$

Esta forma es útil porque muestra que la energía cinética relativista depende del momento mecánico $\mathbf{P} - q \mathbf{A}$, no del momento canónico por separado.

Las ecuaciones de Hamilton son

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{P}} = \frac{c^2(\mathbf{P} - q\mathbf{A})}{H - q\Phi}, \quad (122)$$

$$\dot{\mathbf{P}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}}. \quad (123)$$

Como $H - q\Phi = \gamma mc^2$, la primera ecuación da $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$. La segunda reproduce la fuerza de Lorentz.

13. Movimiento relativista en un campo magnético uniforme

13.1. Energía constante y movimiento helicoidal

Sea $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ uniforme y $\mathbf{E} = 0$. La ecuación de movimiento es

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (124)$$

Como

$$\frac{dE}{dt} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (125)$$

la energía y γ son constantes. Entonces

$$\gamma m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (126)$$

La componente paralela v_z es constante, mientras que la componente perpendicular rota con frecuencia ciclotrón relativista

$$\omega_c = \frac{|q|B_0}{\gamma m}. \quad (127)$$

El radio de Larmor relativista es

$$r_L = \frac{p_\perp}{|q|B_0} = \frac{\gamma m v_\perp}{|q|B_0}. \quad (128)$$

La trayectoria es una hélice alrededor de las líneas de campo.

13.2. Forma covariante del movimiento

Si el campo es uniforme, la ecuación covariante

$$\frac{dU^\mu}{d\tau} = \frac{q}{m} F^{\mu\nu} U_\nu \quad (129)$$

es lineal en U^μ . Formalmente,

$$U^\mu(\tau) = \left[\exp \left(\frac{q}{m} F \tau \right) \right]^\mu{}_\nu U^\nu(0), \quad (130)$$

con el cuidado de ubicar índices correctamente. Para un campo magnético puro, esta exponencial contiene rotaciones espaciales en el plano perpendicular al campo.

14. Campos eléctricos y magnéticos uniformes

14.1. Marcos donde $\mathbf{E}$ o $\mathbf{B}$ desaparecen

Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E < cB$, existe un sistema que se mueve con velocidad

$$\mathbf{v}_D = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} \quad (131)$$

respecto del cual el campo eléctrico se anula. Esta velocidad es menor que c precisamente cuando $E < cB$. En ese marco, la partícula sólo gira alrededor del campo magnético transformado. Al volver al laboratorio, el centro de la órbita deriva con velocidad $\mathbf{v}_D$. Este es el drift $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$.

Si en cambio $E > cB$, existe un marco donde $\mathbf{B}' = 0$; en ese marco la partícula acelera en un campo eléctrico puro.

14.2. Caso $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$

Para $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{y}}$ y $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$, la velocidad de drift es

$$\mathbf{v}_D = \frac{E}{B} \hat{\mathbf{x}}. \quad (132)$$

La condición $E < cB$ asegura $|\mathbf{v}_D| < c$. En el marco que se mueve con $\mathbf{v}_D$, el campo eléctrico es cero y la partícula describe una hélice. En el laboratorio, esta hélice se superpone

con una traslación uniforme.

Comentario. *El drift $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ no depende de la masa ni de la carga. Por ello, electrones e iones derivan juntos en un plasma ideal bajo campos uniformes cruzados. Este resultado es esencial en física de plasmas, confinamiento magnético y dinámica de partículas cargadas en magnetosferas.*

15. Campos lentamente variables y drifts

15.1. Separación de escalas

Cuando el campo magnético varía poco sobre una órbita de Larmor, podemos separar el movimiento rápido de giro del movimiento lento del centro guía. Las condiciones son

$$r_L \ll L_B, \quad \omega_c^{-1} \ll T_B, \quad (133)$$

donde L_B y T_B son escalas características de variación espacial y temporal del campo.

El movimiento se descompone como

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}_g(t) + \boldsymbol{\rho}(t), \quad (134)$$

con $\mathbf{R}_g$ centro guía y $\boldsymbol{\rho}$ radio de Larmor. Promediando sobre el giro rápido se obtienen drifts efectivos.

15.2. Drift por fuerza externa

Si existe una fuerza lenta $\mathbf{F}$ perpendicular a $\mathbf{B}$, además de la fuerza magnética, el centro guía deriva con

$$\mathbf{v}_F = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{B}}{qB^2}. \quad (135)$$

Para $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, esto reproduce (131). Para una fuerza gravitatoria $m\mathbf{g}$, se obtiene un drift que sí depende del signo de la carga.

15.3. Drift grad- B

Si B cambia espacialmente, la partícula experimenta una fuerza efectiva asociada al momento magnético orbital. En el límite no relativista,

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B}. \quad (136)$$

La fuerza promedio es

$$\mathbf{F}_{\nabla B} = -\mu \nabla B. \quad (137)$$

Por tanto,

$$\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{\mathbf{F}_{\nabla B} \times \mathbf{B}}{qB^2} = \frac{\mu}{qB^2} \mathbf{B} \times \nabla B. \quad (138)$$

En forma relativista, se reemplaza $mv_{\perp}^2/2$ por la energía perpendicular apropiada. La estructura geométrica del drift permanece.

15.4. Drift de curvatura

Si las líneas de campo son curvas, una partícula que se mueve paralelamente al campo experimenta una aceleración centrífuga asociada al radio de curvatura R_c . La fuerza efectiva es aproximadamente

$$\mathbf{F}_c = \gamma m v_{\parallel}^2 \boldsymbol{\kappa}, \quad (139)$$

donde $\boldsymbol{\kappa} = (\hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla) \hat{\mathbf{b}}$ es la curvatura de las líneas de campo y $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{B}/B$. El drift correspondiente es

$$\mathbf{v}_c = \frac{\gamma m v_{\parallel}^2}{qB} \hat{\mathbf{b}} \times \boldsymbol{\kappa}. \quad (140)$$

16. Invariante adiabático magnético

16.1. Momento magnético como invariante

Para variaciones lentas del campo, el momento magnético

$$\mu = \frac{p_{\perp}^2}{2\gamma m B} \quad (141)$$

es aproximadamente invariante. En el límite no relativista reduce a

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B}. \quad (142)$$

La conservación de μ significa que si una partícula entra en una región de mayor B , su energía perpendicular aumenta. Si la energía total se conserva, la energía paralela disminuye. Esto conduce al efecto espejo magnético.

16.2. Condición de espejo

Si $\mathbf{E} = 0$ y el campo magnético es estacionario, la energía total se conserva. Entonces

$$\frac{p_{\perp}^2}{2\gamma m B} = \text{constante}. \quad (143)$$

En el límite no relativista, si una partícula parte de una región con campo B_0 y ángulo de pitch α_0 , se refleja cuando

$$\sin^2 \alpha_0 = \frac{B_0}{B_{\max}}. \quad (144)$$

Partículas con α_0 suficientemente grande quedan atrapadas entre dos espejos magnéticos. Este mecanismo aparece en trampas magnéticas y cinturones de radiación planetarios.

17. Lagrangiano de Darwin

17.1. Motivación

El Lagrangiano exacto de partículas cargadas interactuando mediante campos electromagnéticos contiene retardos y radiación. Si las velocidades son pequeñas comparadas con c , pero queremos conservar las primeras correcciones relativistas de orden v^2/c^2 , podemos integrar los grados de libertad radiativos de manera aproximada. El resultado es el Lagrangiano de Darwin.

Para N partículas, el Lagrangiano tiene la forma

$$L = \sum_i \left[-m_i c^2 \sqrt{1 - v_i^2/c^2} \right] - \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + L_{\text{Darwin}}, \quad (145)$$

con

$$L_{\text{Darwin}} = \frac{1}{4} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 c^2 r_{ij}} [\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j + (\mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})(\mathbf{v}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})]. \quad (146)$$

Aquí $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $r_{ij} = |\mathbf{r}_{ij}|$ y $\hat{\mathbf{r}}_{ij} = \mathbf{r}_{ij}/r_{ij}$. Hay convenciones con factores de $1/2$ distintos según si la suma es sobre $i < j$ o $i \neq j$.

17.2. Significado físico

El primer término de interacción es Coulombiano instantáneo. El término de Darwin contiene la primera corrección magnética y retardada compatible con relatividad especial al orden v^2/c^2 . No describe radiación real: la radiación aparece a órdenes superiores y requiere términos disipativos o condiciones de radiación.

Uso del Lagrangiano de Darwin. Es útil cuando el sistema es no relativista, pero las correcciones magnéticas entre cargas en movimiento no son despreciables. Aparece en física de plasmas, haces de partículas, teoría clásica de electrones y desarrollos semiclásicos.

18. Densidad lagrangiana del campo electromagnético

18.1. Acción de campo y fuente

La acción del campo electromagnético acoplado a una corriente externa es

$$\mathcal{S} = \int \mathcal{L} \, d^4x, \quad (147)$$

con densidad lagrangiana

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J_\mu A^\mu. \quad (148)$$

Como

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right), \quad (149)$$

la parte libre se escribe

$$\mathcal{L}_{\text{em}} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 - \frac{1}{2\mu_0} B^2. \quad (150)$$

El término de fuente es

$$-J_\mu A^\mu = \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} - \rho\Phi. \quad (151)$$

18.2. Ecuaciones de Euler-Lagrange para A_μ

Consideremos A_μ como campo dinámico. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = 0. \quad (152)$$

De $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, se obtiene

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} = -\frac{1}{\mu_0} F^{\alpha\beta}. \quad (153)$$

Además,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = -J^\beta. \quad (154)$$

Por tanto,

$$\partial_\alpha F^{\alpha\beta} = \mu_0 J^\beta, \quad (155)$$

que son las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell.

18.3. Simetría de gauge y conservación de carga

Bajo una transformación de gauge, el tensor $F_{\mu\nu}$ no cambia. El término de fuente cambia por una derivada total sólo si

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \quad (156)$$

Esto muestra la relación profunda entre simetría de gauge y conservación de carga. En el lenguaje de Noether, la invariancia local de gauge es la estructura que hace consistente el acoplamiento de una corriente conservada al campo electromagnético.

19. Tensor energía-momento electromagnético

19.1. Forma covariante

El tensor energía-momento simétrico del campo electromagnético es

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} \left[-F^{\mu\alpha} F^\nu{}_\alpha + \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right]. \quad (157)$$

Sus componentes contienen la densidad de energía, el vector de Poynting y el tensor de esfuerzos de Maxwell.

La componente 00 es

$$T^{00} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 = u. \quad (158)$$

Las componentes 0*i* y *i*0 contienen el flujo de energía y la densidad de momento:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}. \quad (159)$$

Las componentes espaciales son el tensor de esfuerzos de Maxwell,

$$\sigma_{ij} = \epsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} B^2 \right). \quad (160)$$

19.2. Conservación con fuentes

Usando las ecuaciones de Maxwell, se encuentra

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} J_\lambda. \quad (161)$$

El lado derecho es la fuerza ejercida por el campo sobre las cargas con signo opuesto: representa intercambio de energía y momentum entre campo y materia. Para $\nu = 0$, se obtiene el teorema de Poynting:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (162)$$

Para $\nu = i$, se obtiene la conservación de momentum con el tensor de esfuerzos de Maxwell.

20. Término de masa para el fotón y ecuaciones de Proca

20.1. Por qué Maxwell no contiene masa

La densidad lagrangiana de Maxwell es invariante bajo transformaciones de gauge. Un término de masa para el potencial tendría la forma

$$\mathcal{L}_m = \frac{1}{2} \frac{\mu_\gamma^2}{\mu_0} A_\mu A^\mu, \quad (163)$$

con una constante μ_γ de dimensión inversa de longitud. Este término no es invariante bajo $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \Lambda$. Por lo tanto, rompe la simetría de gauge.

20.2. Ecuaciones de Proca

Si se agrega el término de masa, la ecuación de movimiento toma la forma

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \mu_\gamma^2 A^\nu = \mu_0 J^\nu. \quad (164)$$

Tomando la divergencia y usando conservación de carga,

$$\mu_\gamma^2 \partial_\nu A^\nu = 0. \quad (165)$$

Para $\mu_\gamma \neq 0$, la condición de Lorenz ya no es una elección de gauge, sino una consecuencia dinámica. La masa elimina la libertad de gauge y agrega un grado de libertad longitudinal.

Comentario. *En superconductores aparece una masa efectiva para el campo electromagnético dentro del material. Esto no significa que el fotón fundamental en el vacío tenga masa; es una masa efectiva asociada a la respuesta colectiva del condensado y al efecto Meissner.*

21. Generadores del grupo de Lorentz

21.1. Transformaciones infinitesimales

Una transformación de Lorentz satisface $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$. Para una transformación infinitesimal escribimos

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu, \quad |\omega^\mu{}_\nu| \ll 1. \quad (166)$$

La condición de Lorentz implica

$$\omega_{\mu\nu} + \omega_{\nu\mu} = 0, \quad (167)$$

es decir, $\omega_{\mu\nu}$ es antisimétrico. Por lo tanto hay seis parámetros independientes: tres rotaciones y tres boosts.

Escribimos

$$\omega^{ij} = -\epsilon^{ijk} \theta_k, \quad \omega^{0i} = -\zeta_i, \quad (168)$$

donde θ son ángulos de rotación infinitesimales y ζ son rapididades infinitesimales de boost.

Una transformación infinitesimal de un cuadvivector es

$$\delta A^\mu = \omega^\mu{}_\nu A^\nu. \quad (169)$$

Separando componentes,

$$\delta A^0 = -\boldsymbol{\zeta} \cdot \mathbf{A}, \quad (170)$$

$$\delta \mathbf{A} = -\boldsymbol{\zeta} A^0 + \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{A}, \quad (171)$$

con signos dependientes de la convención activa o pasiva. El punto importante es que los boosts mezclan la componente temporal con las componentes espaciales, mientras que las rotaciones mezclan sólo componentes espaciales.

21.2. Álgebra de rotaciones y boosts

Los generadores de rotaciones J_i y boosts K_i satisfacen

$$[J_i, J_j] = \epsilon_{ijk} J_k, \quad (172)$$

$$[J_i, K_j] = \epsilon_{ijk} K_k, \quad (173)$$

$$[K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk} J_k. \quad (174)$$

La última relación distingue al grupo de Lorentz del grupo de rotaciones euclidianas en cuatro dimensiones. Dos boosts no colineales no producen sólo otro boost: producen también una rotación. Esta es la raíz geométrica de la precesión de Thomas.

En electrodinámica, esta estructura se refleja en la transformación de los campos. Las componentes eléctricas y magnéticas del tensor $F^{\mu\nu}$ se mezclan bajo boosts, pero se transforman como vectores ordinarios bajo rotaciones espaciales. Por eso el campo magnético puede aparecer como efecto relativista de un campo eléctrico observado desde otro sistema inercial.

Lectura física. Las rotaciones preservan la separación entre tiempo y espacio. Los boosts no. Por eso una cantidad que parecía puramente temporal, como una densidad de carga, se transforma en una combinación de densidad y corriente; y una cantidad que parecía puramente eléctrica se transforma en una combinación eléctrica y magnética.

22. Transformación explícita de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ para un boost en x

22.1. Cálculo por componentes

Tomemos un boost de velocidad $v\hat{\mathbf{x}}$. La matriz de Lorentz es

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (175)$$

Como $F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta F^{\alpha\beta}$, calculemos algunas componentes. Para el campo eléctrico paralelo,

$$F'^{01} = \Lambda^0{}_\alpha \Lambda^1{}_\beta F^{\alpha\beta} \quad (176)$$

$$= \Lambda^0{}_0 \Lambda^1{}_1 F^{01} + \Lambda^0{}_1 \Lambda^1{}_0 F^{10} \quad (177)$$

$$= \gamma^2 F^{01} + \beta^2 \gamma^2 F^{10} \quad (178)$$

$$= \gamma^2 (1 - \beta^2) F^{01} = F^{01}. \quad (179)$$

Como $F^{01} = -E_x/c$, se obtiene

$$E'_x = E_x. \quad (180)$$

Para una componente transversal,

$$F'^{02} = \Lambda^0{}_\alpha \Lambda^2{}_\beta F^{\alpha\beta} \quad (181)$$

$$= \gamma F^{02} - \beta \gamma F^{12} \quad (182)$$

$$= -\gamma \frac{E_y}{c} + \beta \gamma B_z. \quad (183)$$

Por tanto,

$$E'_y = \gamma(E_y - vB_z). \quad (184)$$

Análogamente,

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y). \quad (185)$$

Para el campo magnético,

$$B'_x = B_x, \quad (186)$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right), \quad (187)$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right). \quad (188)$$

Estos signos corresponden al boost pasivo escogido arriba. Si se usa la transformación inversa, se cambia $v \rightarrow -v$. Lo importante para resolver problemas es fijar claramente qué sistema se mueve respecto de cuál.

22.2. Chequeo con los invariantes

Aunque las componentes cambian, debe cumplirse

$$B'^2 - \frac{E'^2}{c^2} = B^2 - \frac{E^2}{c^2}, \quad \mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}. \quad (189)$$

Este es un chequeo muy útil para evitar errores de signo. Por ejemplo, si en un sistema $\mathbf{B} = 0$, entonces

$$B'^2 - \frac{E'^2}{c^2} = -\frac{E^2}{c^2} < 0, \quad (190)$$

por lo que ningún boost puede producir un campo magnético dominante. En cualquier sistema el campo seguirá siendo de tipo eléctrico.

23. Movimiento en campos uniformes: soluciones representativas

23.1. Campo eléctrico uniforme

Sea $\mathbf{E} = E_0 \hat{\mathbf{x}}$, $\mathbf{B} = 0$. La ecuación de movimiento es

$$\frac{dp_x}{dt} = qE_0, \quad p_y, p_z = \text{constantes}. \quad (191)$$

Para una partícula que parte del reposo en $t = 0$,

$$p_x = qE_0 t. \quad (192)$$

Como $p_x = \gamma m v_x$, la velocidad es

$$v_x(t) = \frac{qE_0 t/m}{\sqrt{1 + (qE_0 t/mc)^2}}. \quad (193)$$

La velocidad se aproxima a c , pero nunca la supera. La posición se obtiene integrando:

$$x(t) - x(0) = \frac{mc^2}{qE_0} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{qE_0 t}{mc} \right)^2} - 1 \right]. \quad (194)$$

En términos del tiempo propio, la trayectoria tiene forma hiperbólica:

$$ct(\tau) = \frac{c^2}{a_0} \sinh \left(\frac{a_0 \tau}{c} \right), \quad (195)$$

$$x(\tau) - x(0) + \frac{c^2}{a_0} = \frac{c^2}{a_0} \cosh \left(\frac{a_0 \tau}{c} \right), \quad (196)$$

donde $a_0 = qE_0/m$ es la aceleración propia inicial. Esta solución ilustra la diferencia entre aceleración coordenada y aceleración propia.

23.2. Campo magnético uniforme en un gauge explícito

Para $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}$, un gauge simétrico conveniente es

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r} = \frac{B_0}{2} (-y, x, 0). \quad (197)$$

El Hamiltoniano es

$$H = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 (\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2}. \quad (198)$$

Como el Hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, la energía es constante. En el gauge simétrico también se conserva el momento angular canónico alrededor de z . En el gauge de Landau $\mathbf{A} = B_0 x \hat{\mathbf{y}}$, el Hamiltoniano no depende de y , de modo que P_y es constante. Las constantes de movimiento dependen del gauge en su forma canónica, pero las trayectorias físicas son gauge invariantes.

23.3. Campos paralelos

Si $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$, las componentes de la fuerza paralela y perpendicular se separan parcialmente. El campo eléctrico cambia la energía y acelera a lo largo de las líneas de campo; el campo magnético produce rotación en el plano perpendicular. Como $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \neq 0$, ningún boost puede

hacer que los campos sean puramente eléctricos o puramente magnéticos. La coexistencia de aceleración longitudinal y giro transversal es una propiedad invariante del campo.

23.4. Campos cruzados y solución por sistema de drift

Para $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ con $E < cB$, el método más limpio consiste en pasar al sistema que se mueve con

$$\mathbf{v}_D = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}. \quad (199)$$

En ese sistema, $\mathbf{E}' = 0$ y $\mathbf{B}' = \mathbf{B}/\gamma_D$ si $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$. La partícula describe una hélice simple. La solución en el laboratorio se obtiene aplicando el boost inverso. Esta estrategia evita resolver directamente ecuaciones acopladas y muestra que el drift es una consecuencia cinemática de la relatividad.

Si $E > cB$, no existe sistema de drift subluminal. En cambio, existe un sistema donde $\mathbf{B}' = 0$, y la partícula tiene aceleración eléctrica. Esta diferencia cualitativa está codificada en el invariante $B^2 - E^2/c^2$.

24. Derivación más detallada del invariante adiabático

24.1. Acción de la órbita rápida

En un campo magnético lentamente variable, el movimiento perpendicular es casi periódico. Para un movimiento periódico, un invariante adiabático natural es

$$I = \oint \mathbf{p} \cdot d\mathbf{r}. \quad (200)$$

Para una órbita circular de radio $r_L = p_\perp/(|q|B)$, el momento perpendicular tiene módulo aproximadamente constante. Entonces

$$I = 2\pi p_\perp r_L = \frac{2\pi p_\perp^2}{|q|B}. \quad (201)$$

La conservación de I implica la conservación de

$$\frac{p_\perp^2}{B}. \quad (202)$$

Dividiendo por $2\gamma m$, se identifica el momento magnético relativista

$$\mu = \frac{p_{\perp}^2}{2\gamma m B}. \quad (203)$$

24.2. Interpretación energética

El momento magnético mide la energía perpendicular por unidad de campo magnético. Si B aumenta lentamente, $p_{\perp}^2$ debe aumentar para conservar μ . Si la energía total es constante, el aumento de energía perpendicular ocurre a costa de energía paralela. Cuando $p_{\parallel} \rightarrow 0$, la partícula se refleja.

Esta imagen tiene una interpretación simple: una partícula cargada en giro es una pequeña espira de corriente. En un campo no uniforme, una espira magnética experimenta una fuerza $-\mu \nabla B$. La conservación de μ convierte este argumento intuitivo en una herramienta cuantitativa para campos lentamente variables.

25. Derivación esquemática del Lagrangiano de Darwin

25.1. Potenciales en el gauge de Coulomb

En el gauge de Coulomb, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, el potencial escalar satisface una ecuación de Poisson instantánea,

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (204)$$

Para cargas puntuales,

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \sum_j \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_j(t)|}. \quad (205)$$

El potencial vectorial contiene los efectos magnéticos y retardados. En una expansión de baja velocidad, el potencial vectorial producido por la partícula j en la posición de la partícula i es, al orden requerido,

$$\mathbf{A}_j(\mathbf{r}_i) = \frac{\mu_0 q_j}{8\pi r_{ij}} [\mathbf{v}_j + (\mathbf{v}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij}) \hat{\mathbf{r}}_{ij}]. \quad (206)$$

Sustituyendo en el acoplamiento $q_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{A}_j$ y simetrizando sobre pares se obtiene el término de Darwin (146).

25.2. Qué se conserva y qué se descarta

El Lagrangiano de Darwin conserva una estructura Hamiltoniana ordinaria: no contiene disipación explícita. Por eso no puede describir pérdida irreversible de energía por radiación. Lo que conserva son los efectos relativistas conservativos hasta orden v^2/c^2 : corrección a la energía cinética y correcciones magnéticas de interacción. La radiación de dipolo eléctrico aparece a orden superior en una expansión que incluye condiciones de contorno radiativas y campos libres.

Comentario. *Esta separación es importante conceptualmente. La interacción electromagnética entre cargas no es simplemente una fuerza Coulombiana instantánea. Sin embargo, para sistemas lentos, la teoría de campos completa puede aproximarse por una teoría de partículas con interacciones dependientes de velocidades. El Lagrangiano de Darwin es precisamente esa aproximación conservativa.*

26. Comentarios sobre unidades y convenciones

26.1. SI frente a unidades gaussianas

Jackson usa con frecuencia unidades gaussianas en la exposición covariante. En unidades gaussianas, las ecuaciones compactas suelen contener factores $4\pi/c$, y el cuadripotencial se toma como $(\Phi, \mathbf{A})$. En estas notas usamos SI para mantener continuidad con el resto del curso. La traducción conceptual es directa:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \longleftrightarrow 1, \quad \mu_0 \longleftrightarrow \frac{4\pi}{c}, \quad (207)$$

con los factores de c distribuidos de acuerdo con la definición escogida de A^μ y $F^{\mu\nu}$.

La recomendación práctica es no mezclar convenciones dentro de un mismo cálculo. Una vez escogido $A^\mu = (\Phi/c, \mathbf{A})$ y $J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$, todas las ecuaciones SI de estas notas se siguen de manera consistente.

26.2. Signos del tensor dual

El signo de $\tilde{F}^{\mu\nu}$ depende de la convención para ϵ^{0123} y de la métrica. Si se compara con otro texto, puede aparecer un signo opuesto en $\tilde{F}_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. Esto no cambia las afirmaciones físicas: la cantidad $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ es invariante y controla si los campos pueden hacerse perpendiculares

mediante un boost.

27. Resumen conceptual

La electrodinámica covariante reorganiza Maxwell en una estructura geométrica mínima. Los objetos fundamentales son

$$x^\mu, \quad A^\mu, \quad J^\mu, \quad F^{\mu\nu}, \quad \tilde{F}^{\mu\nu}. \quad (208)$$

Las ecuaciones de Maxwell son

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0. \quad (209)$$

La dinámica de una partícula cargada es

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = q F^{\mu\nu} U_\nu. \quad (210)$$

La acción unificada para campos y partículas explica de manera compacta la fuerza de Lorentz, la conservación de carga, la invariancia de gauge y el intercambio de energía-momentum.

Idea final. La relatividad no es una corrección externa a la electrodinámica. Es el lenguaje natural en el que la teoría se simplifica. La división en $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$, en energía y momentum, o en densidad de carga y corriente, depende del observador. Los tensores covariantes codifican lo que todos los observadores acuerdan.

28. Ejemplos resueltos

28.1. Ejemplo 1: línea cargada y corriente por contracción de Lorentz

Considere una línea infinita con densidad lineal de carga λ_0 en su sistema propio K' . En ese sistema la corriente es cero. La cuadr corriente efectiva por unidad de longitud puede pensarse como

$$J'^\mu = (c\rho', 0, 0, 0), \quad (211)$$

con ρ' concentrada sobre la línea. Si la línea se mueve con velocidad $v\hat{\mathbf{x}}$, la transformación de Lorentz da

$$J^0 = \gamma J'^0, \quad J^x = \gamma v \rho'. \quad (212)$$

Por tanto,

$$\rho = \gamma \rho', \quad J_x = \rho v. \quad (213)$$

Para una línea, esto corresponde a

$$\lambda = \gamma \lambda_0, \quad I = \lambda v. \quad (214)$$

La densidad lineal aumenta por contracción de Lorentz. Esta observación es una manera sencilla de entender por qué una corriente estacionaria, que en el laboratorio puede tener densidad total de carga cero, puede verse cargada desde otro sistema inercial si las cargas positivas y negativas tienen velocidades diferentes.

28.2. Ejemplo 2: campo magnético de una línea cargada en movimiento

En el sistema propio de una línea cargada, el campo es puramente eléctrico,

$$\mathbf{E}' = \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{\mathbf{s}}, \quad \mathbf{B}' = 0, \quad (215)$$

donde s es la distancia perpendicular a la línea. En el laboratorio donde la línea se mueve con velocidad $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$, aparece un campo magnético

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (216)$$

Usando $\lambda = \gamma \lambda_0$, se obtiene el campo de una corriente rectilínea,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}. \quad (217)$$

Este ejemplo muestra que la ley de Biot-Savart para corrientes estacionarias contiene información relativista: el campo magnético es el campo eléctrico visto desde un sistema en movimiento, reexpresado en variables del laboratorio.

28.3. Ejemplo 3: elección de gauge y ecuación de onda

Partamos de las definiciones

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \partial_t\mathbf{A}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (218)$$

La ley de Gauss da

$$-\nabla^2\Phi - \partial_t(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (219)$$

La ley de Ampère-Maxwell da

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\partial_t\nabla\Phi + \frac{1}{c^2}\partial_t^2\mathbf{A} = \mu_0\mathbf{J}. \quad (220)$$

Si imponemos el gauge de Lorenz,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\partial_t\Phi = 0, \quad (221)$$

ambas ecuaciones se desacoplan:

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\right)\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (222)$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\right)\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}. \quad (223)$$

En notación covariante, estas dos ecuaciones son una sola:

$$\square A^\mu = \mu_0 J^\mu. \quad (224)$$

Este ejemplo muestra la utilidad práctica del gauge de Lorenz: no es sólo elegante, sino que diagonaliza la propagación de los potenciales.

28.4. Ejemplo 4: fuerza de Lorentz desde el Hamiltoniano

Tomemos

$$H = \sqrt{m^2c^4 + c^2(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2} + q\Phi. \quad (225)$$

Definamos $\mathbf{p} = \mathbf{P} - q\mathbf{A}$. Entonces

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{P}} = \frac{c^2\mathbf{p}}{\sqrt{m^2c^4 + c^2p^2}} = \frac{\mathbf{p}}{\gamma m} = \mathbf{v}. \quad (226)$$

La segunda ecuación de Hamilton es

$$\dot{P}_i = -\partial_i H = q\mathbf{v}_j \partial_i A_j - q\partial_i \Phi. \quad (227)$$

Pero

$$\dot{p}_i = \dot{P}_i - q \frac{dA_i}{dt} = q\mathbf{v}_j \partial_i A_j - q\partial_i \Phi - q\partial_t A_i - q\mathbf{v}_j \partial_j A_i. \quad (228)$$

Agrupando términos,

$$\dot{p}_i = qE_i + q\mathbf{v}_j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) = qE_i + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})_i. \quad (229)$$

Por lo tanto,

$$\dot{\mathbf{p}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (230)$$

El cálculo muestra explícitamente cómo la dependencia espacial de $\mathbf{A}$ produce la parte magnética de la fuerza.

28.5. Ejemplo 5: potencial de Proca estático

En electrostática, si agregamos una masa de Proca, el potencial escalar satisface

$$(\nabla^2 - \mu_\gamma^2)\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (231)$$

Para una carga puntual $\rho = q\delta^{(3)}(\mathbf{r})$, la solución es el potencial de Yukawa,

$$\Phi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\mu_\gamma r}}{r}. \quad (232)$$

El campo ya no tiene alcance infinito: decae exponencialmente a distancias mayores que μ_γ^{-1} . Esta es la forma clásica en que una masa del fotón modificaría la ley de Coulomb. En el vacío real, las cotas experimentales sobre una masa del fotón son extremadamente pequeñas; en medios, en cambio, masas efectivas son comunes, por ejemplo en superconductores.

28.6. Ejemplo 6: clasificación de un campo por invariantes

Suponga que en un punto del espacio-tiempo los campos satisfacen

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad E = 2cB. \quad (233)$$

Entonces

$$B^2 - \frac{E^2}{c^2} = B^2 - 4B^2 = -3B^2 < 0. \quad (234)$$

El campo es de tipo eléctrico. Existe un sistema donde $\mathbf{B}' = 0$, pero no existe un sistema donde $\mathbf{E}' = 0$. La velocidad del sistema que elimina $\mathbf{B}$ se puede obtener buscando un boost perpendicular a ambos campos. En cambio, si $E = cB$, el campo sería nulo, como una onda plana: ningún boost finito puede eliminar $\mathbf{E}$ o $\mathbf{B}$.

29. Comentarios pedagógicos para resolver problemas

29.1. Primera estrategia: usar invariantes antes de calcular

Antes de aplicar transformaciones de Lorentz largas, conviene calcular

$$I_1 = B^2 - \frac{E^2}{c^2}, \quad I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}. \quad (235)$$

Estos invariantes indican si existe un marco simplificador. Si existe un marco donde $\mathbf{E}' = 0$, resolver el movimiento de la partícula allí suele ser mucho más simple. Si existe un marco donde $\mathbf{B}' = 0$, el problema se reduce a aceleración en campo eléctrico. Si ambos invariantes son cero, el campo es de tipo radiativo y no existe un marco de reposo del campo.

29.2. Segunda estrategia: distinguir momento canónico y mecánico

En problemas con Hamiltonianos, un error común es identificar $\mathbf{P}$ con $\gamma m \mathbf{v}$. En presencia de potencial vectorial,

$$\mathbf{P} = \gamma m \mathbf{v} + q \mathbf{A}. \quad (236)$$

Las cantidades conservadas por simetrías espaciales suelen ser componentes de $\mathbf{P}$, no de $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$. Sin embargo, las cantidades mecánicas observables, como velocidad y radio de Larmor, dependen de $\mathbf{p}$. Esta distinción es crucial en gauges distintos.

29.3. Tercera estrategia: escoger el parámetro adecuado

Para una partícula relativista, las ecuaciones pueden escribirse en términos de t o de τ . El tiempo de laboratorio es natural para comparar con experimentos, pero el tiempo propio hace manifiesta la covariancia. En campos uniformes, usar τ convierte la fuerza de Lorentz

covariante en una ecuación lineal para U^μ . En problemas de órbitas en campos magnéticos, usar t y la energía constante suele ser más directo.

30. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1 (Intervalo y causalidad). *Dos eventos tienen separación temporal Δt y espacial $\Delta \mathbf{r}$. Clasifique la separación según el signo de $c^2\Delta t^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2$. Muestre que si la separación es temporal existe un sistema donde los eventos ocurren en el mismo punto espacial, y si es espacial existe un sistema donde ocurren simultáneamente.*

Ejercicio 2 (Transformación de una corriente). *Una distribución tiene densidad de carga ρ' en reposo en K' . Encuentre ρ y $\mathbf{J}$ en un sistema K donde se mueve con velocidad $v\hat{\mathbf{x}}$. Interprete el resultado en términos de contracción de Lorentz.*

Ejercicio 3 (Componentes del tensor electromagnético). *Partiendo de $A^\mu = (\Phi/c, \mathbf{A})$, derive explícitamente la matriz $F^{\mu\nu}$ en términos de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Compruebe que $F^{\mu\nu}$ es antisimétrico.*

Ejercicio 4 (Maxwell covariante). *A partir de $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$, escriba separadamente las componentes $\nu = 0$ y $\nu = i$. Muestre que se obtienen la ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell.*

Ejercicio 5 (Tensor dual). *Calcule las componentes de $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0$ y muestre que corresponden a $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$.*

Ejercicio 6 (Invariantes electromagnéticos). *Para un campo con $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$, determine bajo qué condición existe un sistema donde $\mathbf{E}' = 0$ y bajo qué condición existe un sistema donde $\mathbf{B}' = 0$. Encuentre la velocidad del sistema correspondiente.*

Ejercicio 7 (Onda plana). *Para una onda plana en el vacío con $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}/c$, calcule los dos invariantes de Lorentz. Explique por qué una onda plana no puede transformarse en un campo electrostático puro mediante un boost.*

Ejercicio 8 (Campo de una carga en movimiento). *Derive el campo eléctrico de una carga con movimiento uniforme usando la transformación de Lorentz del campo Coulombiano en su sistema propio. Muestre que el campo se concentra en la dirección transversal cuando $\gamma \gg 1$.*

Ejercicio 9 (Fuerza de Lorentz covariante). *Verifique explícitamente que $dp^\mu/d\tau = qF^{\mu\nu}U_\nu$ reproduce tanto $d\mathbf{p}/dt = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ como $dE/dt = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$.*

Ejercicio 10 (Hamiltoniano relativista). *Partiendo del Lagrangiano*

$$L = -mc^2\sqrt{1 - v^2/c^2} + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q\Phi,$$

calcule el momento canónico y derive el Hamiltoniano

$$H = \sqrt{m^2c^4 + c^2(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2} + q\Phi.$$

Ejercicio 11 (Ciclotrón relativista). *Una partícula con carga q y masa m se mueve en un campo $\mathbf{B} = B_0\hat{\mathbf{z}}$. Muestre que la frecuencia de giro es $\omega_c = |q|B_0/(\gamma m)$. Discuta qué ocurre al aumentar la energía de la partícula.*

Ejercicio 12 (Drift $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$). *Use transformaciones de Lorentz para mostrar que, si $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ y $E < cB$, existe un sistema donde $\mathbf{E}' = 0$. Deduzca la velocidad de drift $\mathbf{v}_D = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$.*

Ejercicio 13 (Momento magnético adiabático). *Considere una partícula en un campo magnético lentamente variable. Usando conservación de energía y del momento magnético $\mu = mv_\perp^2/(2B)$, derive la condición de espejo magnético para una partícula que entra en una región de campo creciente.*

Ejercicio 14 (Lagrangiano de Darwin). *Explique qué aproximaciones físicas llevan al Lagrangiano de Darwin. Identifique qué términos representan la interacción Coulombiana y cuáles representan correcciones magnéticas de orden v^2/c^2 .*

Ejercicio 15 (Acción de Maxwell). *A partir de*

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - J_\mu A^\mu,$$

varíe respecto de A_μ y obtenga $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$. Discuta dónde entra la conservación de carga.

Ejercicio 16 (Masa del fotón). *Agregue a la densidad lagrangiana de Maxwell un término $\mu_\gamma^2 A_\mu A^\mu/(2\mu_0)$. Derive las ecuaciones de Proca y explique por qué este término rompe la invariancia de gauge.*

Formulario mínimo

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1),$$

$$x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \quad \partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \partial_t, \nabla \right),$$

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2,$$

$$U^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}), \quad p^\mu = (E/c, \mathbf{p}),$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4,$$

$$A^\mu = (\Phi/c, \mathbf{A}), \quad J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}),$$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu,$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0,$$

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right),$$

$$\tilde{F}_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B},$$

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = q F^{\mu\nu} U_\nu,$$

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q\Phi,$$

$$\mathbf{P} = \gamma m \mathbf{v} + q\mathbf{A},$$

$$H = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 (\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2} + q\Phi,$$

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel},$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

$$\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma \left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right),$$

$$\omega_c = \frac{|q|B}{\gamma m}, \quad r_L = \frac{p_{\perp}}{|q|B},$$

$$\mathbf{v}_{E \times B} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}, \quad \mu = \frac{p_{\perp}^2}{2\gamma m B}.$$